FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Natura SPRINT 3

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

Electronics Engineering Technology

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

Introdução:

A Frase "Nossa razão de ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar e estar bem" reflete o compromisso de uma empresa em oferecer produtos e serviços que melhorem a qualidade de vida e promovam o bem-estar de seus clientes. Quando relacionada aos smartwatches mais modernos e suas tecnologias, essa frase faz todo o sentido:

Monitoramento de Saúde e Bem-Estar: Os smartwatches modernos estão equipados com uma variedade de sensores, incluindo GPS, sensores de frequência cardíaca, acelerômetros e muito mais. Esses recursos permitem que os usuários monitorem sua saúde e bem-estar em tempo real. Por exemplo, eles podem rastrear a frequência cardíaca durante o exercício, registrar a qualidade do sono e acompanhar a atividade física diária, tudo em prol do bem-estar.

Rastreamento de Atividade Física: Os smartwatches incentivam os usuários a se manterem ativos e saudáveis, definindo metas diárias de passos, calorias queimadas e tempo de exercício. Isso está alinhado com a promoção do bem-estar e de um estilo de vida mais saudável.

Navegação e Exploração ao Ar Livre: Os recursos de GPS em smartwatches modernos são valiosos para atividades ao ar livre, como corridas, ciclismo e caminhadas. Eles ajudam os usuários a explorar novos lugares, enquanto a navegação precisa promove a segurança e o bem-estar durante essas atividades.

Gerenciamento de Estresse e Saúde Mental: Alguns smartwatches incluem recursos de gerenciamento de estresse e acompanhamento da saúde mental. Eles ajudam os usuários a reconhecer e lidar com o estresse, o que é essencial para o bem-estar emocional.

Lembretes de Saúde e Hidratação: Muitos smartwatches têm recursos de lembretes para beber água, alongar-se e descansar, contribuindo para o bem-estar geral do usuário.

Integração com Aplicativos de Saúde: Os dados coletados pelos smartwatches podem ser integrados a aplicativos de saúde e fitness, permitindo que os usuários monitorem e compartilhem seu progresso com profissionais de saúde ou amigos, promovendo assim uma abordagem mais abrangente para o bem-estar.

Portanto, os smartwatches modernos e suas tecnologias estão intrinsecamente ligados à promoção do bem-estar e estar bem. Eles capacitam os usuários a adotarem um estilo de vida

mais saudável, a cuidarem de sua saúde física e mental, e a explorarem o mundo ao ar livre com confiança, tudo enquanto estão conectados e informados. Isso faz com que esses dispositivos estejam alinhados com a visão de criar produtos que promovam o bem-estar e estar bem, conforme expresso na frase fornecida.

Sensores:

Sensor de batimento cardíaco e oxímetro:

Para simular o sensor de batimento cardíaco e oxímetro de um smartwatch, vamos utilizar o sensor MAX30100, escolhemos o mesmo pois ele tem os seguintes benefícios:

Posicionamento do Sensor: O MAX30100 deve ser posicionado na parte inferior do smartwatch, onde pode fazer contato direto com a pele do usuário.

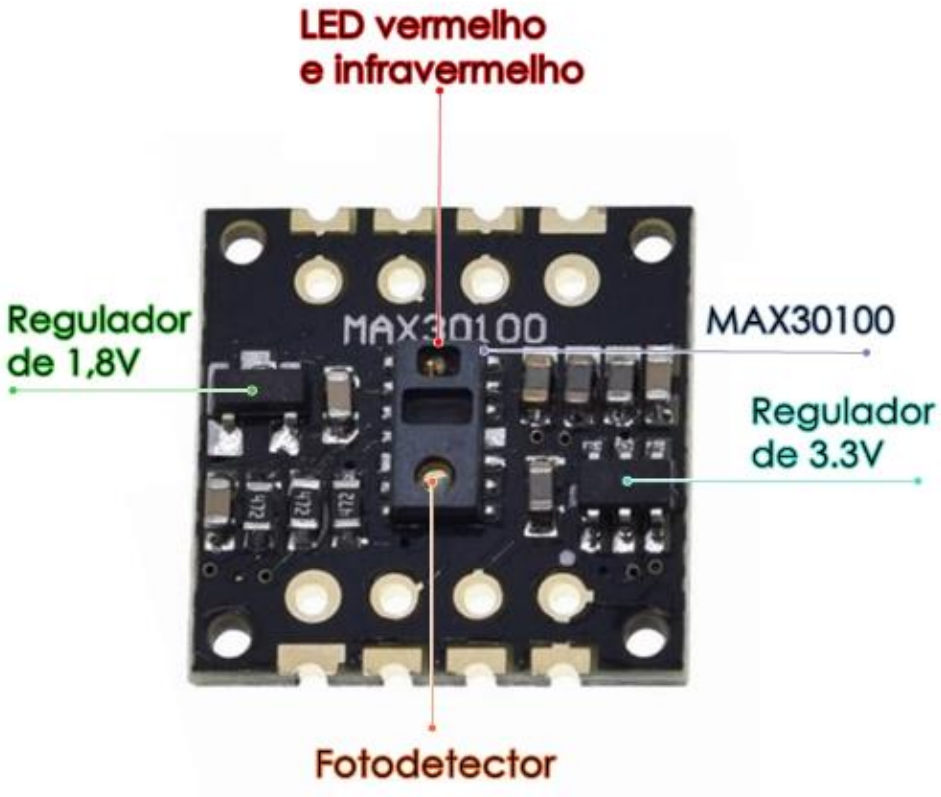
Conexão com Microcontrolador: O MAX30100 pode ser conectado a um microcontrolador (por exemplo, Arduino) presente no smartwatch. O microcontrolador lerá os dados do sensor.

Leitura e Processamento de Dados: O microcontrolador lerá as leituras do sensor MAX30100 e processará os dados para calcular a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue.

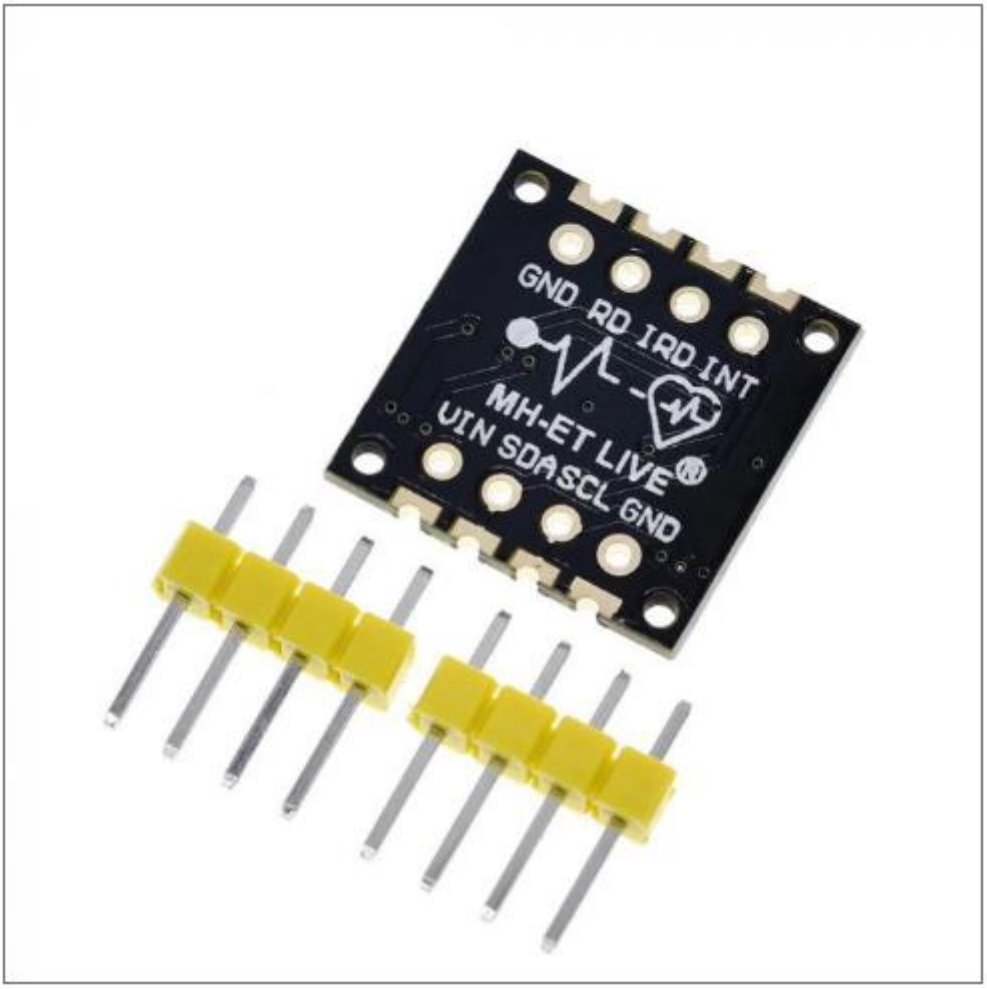
Exibição dos Dados: Os resultados das medições podem ser exibidos na tela do smartwatch, permitindo que o usuário acompanhe sua frequência cardíaca e SpO2 em tempo real.

Conexão com Aplicativo: O smartwatch pode se conectar a um aplicativo móvel por meio de Bluetooth para que os dados de oximetria e batimentos cardíacos também possam ser monitorados no smartphone.

Fotos do sensor e suas funcionalidades:



Modulo que acompanha o sensor:



GND- Pino Ground (Terra) do circuito.

RD- Utilizado para acionamento do LED vermelho do MAX30100

IRD- Utilizado para acionamento do LED Infravermelho do MAX30100.

INT- Esse pino pode ser programado de forma a gerar interrupções para o pulso, sendo uma linha de dreno puxada para o nível alto pelo resistor integrado. Em caso de interrupção o pino INT permanece em nível baixo até a solução do motivo da interrupção.

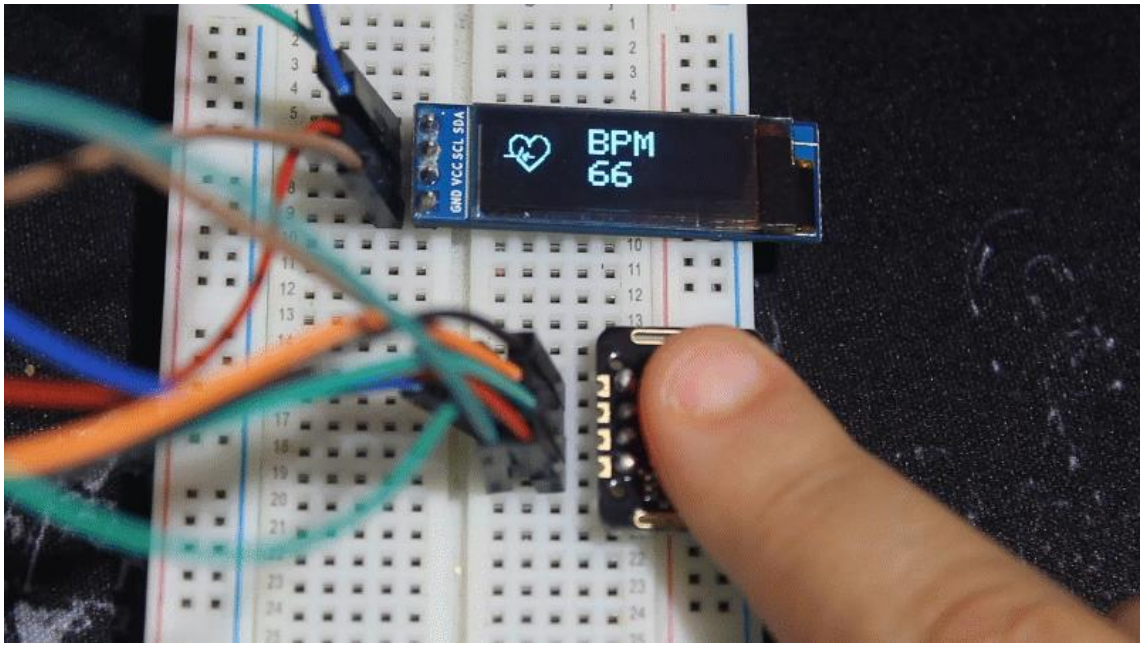
VIN- Pino de alimentação, ligado aos 3,3V ou 5V do Arduino

SDA- Esse é o pino de dados para conexão I2C

SCL- Esse é o pino de clock para conexão I2C

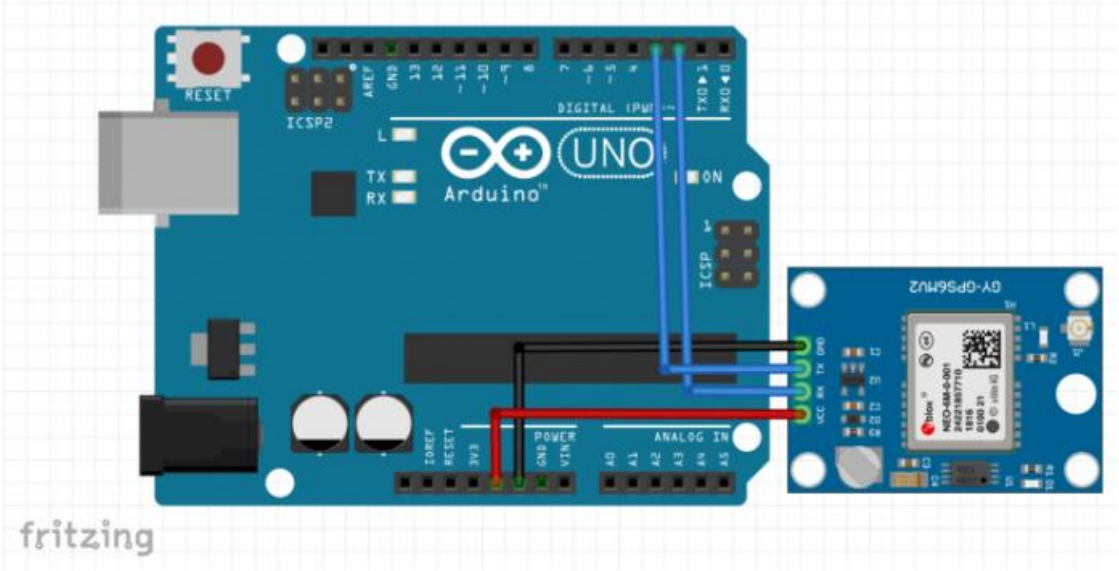
GND- Pino Ground (Terra) do circuito.

Funcionamento:



GPS:

Esquema elétrico no Arduino.



Alguns smartwatch mais modernos, com o advento da tecnologia, buscam otimizar a experiência dos usuários e eles contam com algumas exclusividades que os outros não tem, como é o caso do GPS.

Para fins de estudos, vamos utilizar o Módulo GPS GY-NEO6MV2, para simular um GPS no Arduino ou qualquer outro microcontrolador compatível.

Escolhemos o GPS para nosso sistema pois ele possui os seguintes benefícios:

Conexão com Rede Social: Os usuários podem compartilhar suas atividades, rotas e conquistas com amigos e seguidores em redes sociais, promovendo a motivação e a competição saudável.

Planejamento de Rotas Futuras: Um smartwatch com GPS pode ajudar os usuários a planejar rotas futuras com base em suas atividades passadas e metas de fitness.

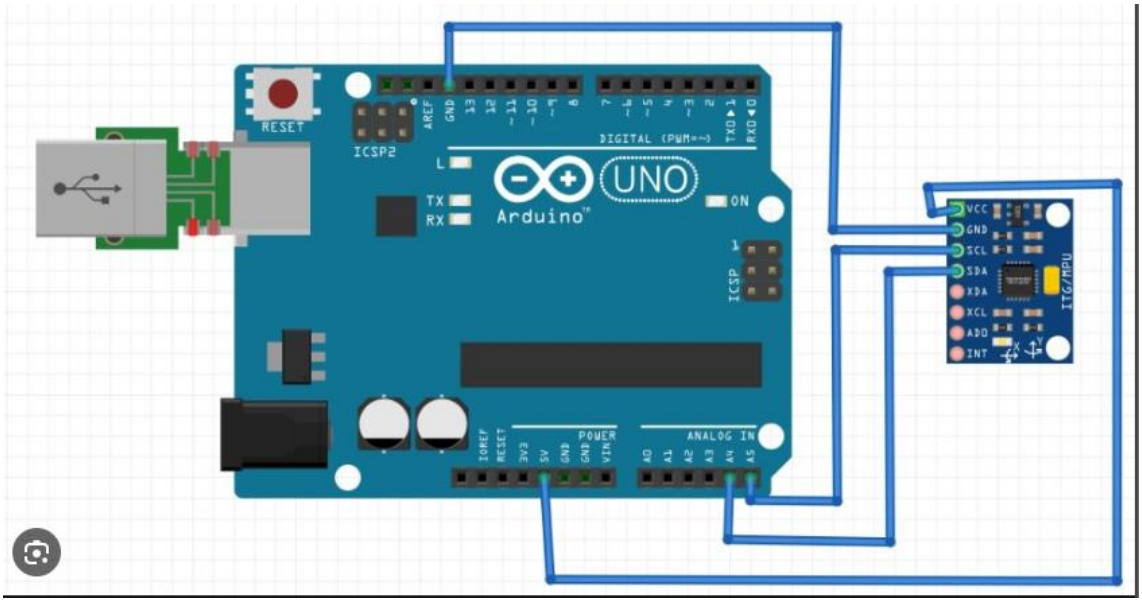
Geocaching e Atividades ao Ar Livre: Para entusiastas de geocaching e atividades ao ar livre, um GPS em um smartwatch é essencial para encontrar caches e navegar em áreas remotas.

Melhoria na Experiência de Saúde e Fitness: Um smartwatch com GPS pode monitorar automaticamente a atividade física, registrar as rotas de corridas ou caminhadas e calcular as calorias queimadas, oferecendo uma visão abrangente da saúde e fitness do usuário.

Distância Percorrida e Velocidade: O GPS permite que o smartwatch calcule com precisão a distância percorrida durante uma corrida ou passeio de bicicleta, bem como a velocidade média e máxima alcançada.

Acelerômetro MPU-6050:

Esquema elétrico no tinkercad do MPU-6050.



Além dos sensores de batimentos cardíacos, oxímetro e GPS, temos o acelerômetro e escolhemos o MPU-6050.

O MPU-6050 é um sensor de movimento e orientação conhecido como "Unidade de Medição Inercial" (IMU) que combina um acelerômetro de três eixos e um giroscópio de três eixos em um único chip. Ele é projetado para medir movimentos e orientações em 6 graus de liberdade (3 graus de liberdade lineares e 3 graus de liberdade angulares).

Os benefícios dele em um smartwatch

Detecção de Movimento e Orientação: O MPU-6050 é incorporado ao smartwatch para medir o movimento e a orientação do dispositivo em seis graus de liberdade: três graus de liberdade lineares (aceleração ao longo dos eixos x, y e z) e três graus de liberdade angulares (taxa de rotação ao longo dos mesmos eixos).

Rastreamento de Atividade Física: O smartwatch pode usar o MPU-6050 para rastrear a atividade física do usuário, como contagem de passos, distância percorrida e estimativa de calorias queimadas. O acelerômetro detecta os movimentos do pulso enquanto o giroscópio ajuda a determinar a direção e a intensidade desses movimentos.

Detecção de Posição: O sensor ajuda o smartwatch a entender a posição do usuário, como se o pulso está voltado para cima ou para baixo. Isso pode ser útil para acionar a ativação automática da tela ou outras funções com base na orientação do smartwatch.

Controle de Jogos e Aplicativos: O MPU-6050 também pode ser usado para controlar jogos ou aplicativos no smartwatch com movimentos gestuais. Por exemplo, inclinar o pulso para a esquerda ou para a direita pode navegar em menus ou interagir com aplicativos.

Estabilização da Tela: O sensor pode ser usado para ajustar a orientação da tela do smartwatch com base no ângulo de visualização, garantindo que a tela seja sempre legível para o usuário.

Detecção de Queda: O acelerômetro do MPU-6050 pode ser usado para detectar quedas do usuário e acionar alertas ou chamadas de emergência, aumentando a segurança do usuário.

Gestos de Ativação: Alguns smartwatches usam o MPU-6050 para ativar a tela quando o usuário move o pulso em direção ao rosto, economizando energia quando não está em uso.

Melhoria na Precisão do GPS: A combinação do acelerômetro e do giroscópio pode melhorar a precisão do rastreamento de GPS, especialmente durante atividades físicas em que a recepção do sinal GPS pode ser interrompida temporariamente.

https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/modulo-gps-gy-neo6mv2-guia-completo-de-como-usa-lo-com-o-arduino

https://projecthub.arduino.cc/SurtrTech/measure-heart-rate-and-spo2-with-max30102-eb4f74

https://curtocircuito.com.br/blog/Categoria%20Arduino/como-utilizar-o-sensor-de-batimento-cardiaco-e-oximetro-%E2%80%93-max30100